

중괄호로만 표현하기

위수가 2인 순환군 C_2 를 중괄호와 쉼표만으로 표현해 봅시다.

$$C_2 = (\{0, 1\}, +)$$

(집합과 이항 연산의 순서쌍)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}, +\}\}$$

(Kuratowski의 정의: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}, \{((0, 0), 0), ((0, 1), 1), ((1, 0), 1), ((1, 1), 0)\}\}\}$$

(이항 관계로 다시 쓴 이항 연산 $+: \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$)

$$= \{\{\{0, 1\}\}, \{\{0, 1\}\}, \{\{\{(0, 0)\}, \{(0, 0), 0\}\}, \{\{(0, 1)\}, \{(0, 1), 1\}\}, \\ \{\{(1, 0)\}, \{(1, 0), 1\}\}, \{\{(1, 1)\}, \{(1, 1), 0\}\}\}$$

(Kuratowski의 정의)

$$= \{ \{ \{ \{ 0, 1 \} \}, \{ \{ 0, 1 \}, \{ \{ \{ \{ 0 \} \}, \{ \{ 0 \}, 0 \} \}, \{ \{ \{ \{ 0 \}, \{ 0, 1 \} \} \}, \{ \{ \{ 0 \}, \{ 0, 1 \} \}, 1 \} \}, \{ \{ \{ \{ 1 \}, \{ 1, 0 \} \} \}, \{ \{ \{ 1 \}, \{ 1, 0 \} \}, 1 \} \}, \{ \{ \{ 1 \} \}, \{ \{ 1 \}, 0 \} \} \} \}$$

(Kuratowski의 정의)

[illegible]

(von Neumann의 정의: $0 = \{\}, 1 = \{0\}, 2 = \{0, 1\}, \dots$)

이렇게 148개의 중괄호로 C_2 를 나타낼 수 있습니다. ({과 }를 각각 셉니다.)

〈문제〉

같은 규칙으로 위수가 3인 순환군

$$C_3 = (\{0, 1, 2\}, +)$$

는 몇 개의 중괄호로 나타낼 수 있을까?